模块二数据收集——屋顶（量化最新版）

2026.3.31

2.2　屋顶

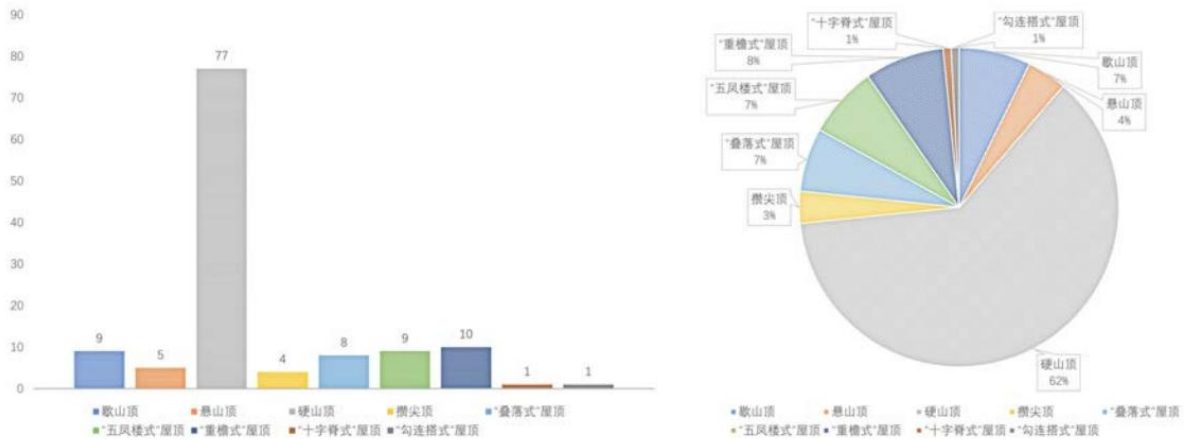
2.2.1　量化数据

2.2.1.1　第一篇量化数据（数据神作）

[1] 李阿彪. 徽州传统建筑屋顶形制研究[D]. 安徽建筑大学,2024.DOI:10.27784/d.cnki.gahjz.2024.000123.

此篇论文有附录，记载了每个地区的代表古建筑的屋顶形容，以及配图，可以考虑进行屋顶类型的数量可视化。

（1）屋顶数量分布图



（a）屋顶类型数量柱状图　　（b）屋顶类型数量占比图

图 3-2 屋顶类型数量分析图

（2）五架、七架、九架屋举折（或举架）做法量化

强烈推荐做这个可视化！

本节内容反映的数据暗含古代徽州建筑设计的科学道理，极其适合计算机设计大赛的“弘扬古代建筑科学成就”的中心。

参考古文献：

宋代《营造法式》：举折法

清代《工程做法则例》：举架法

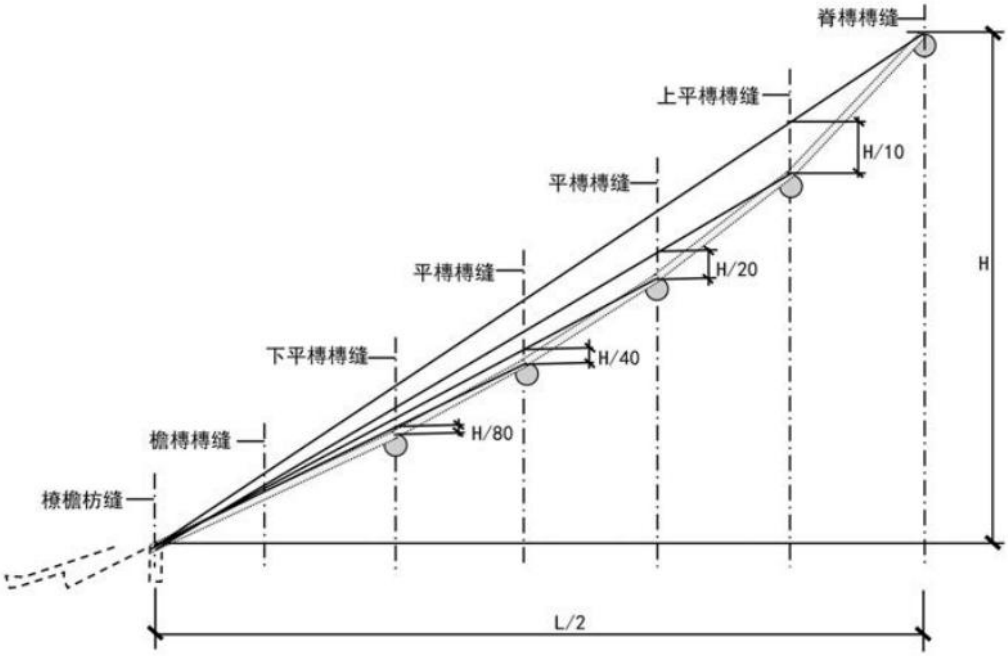


图 4-14 宋代《营造法式》举折法示意图

（图片来源：作者自绘）

相比之下，徽州岭南广府地区的举折之法与前文所述的设计思路相同（如下图）

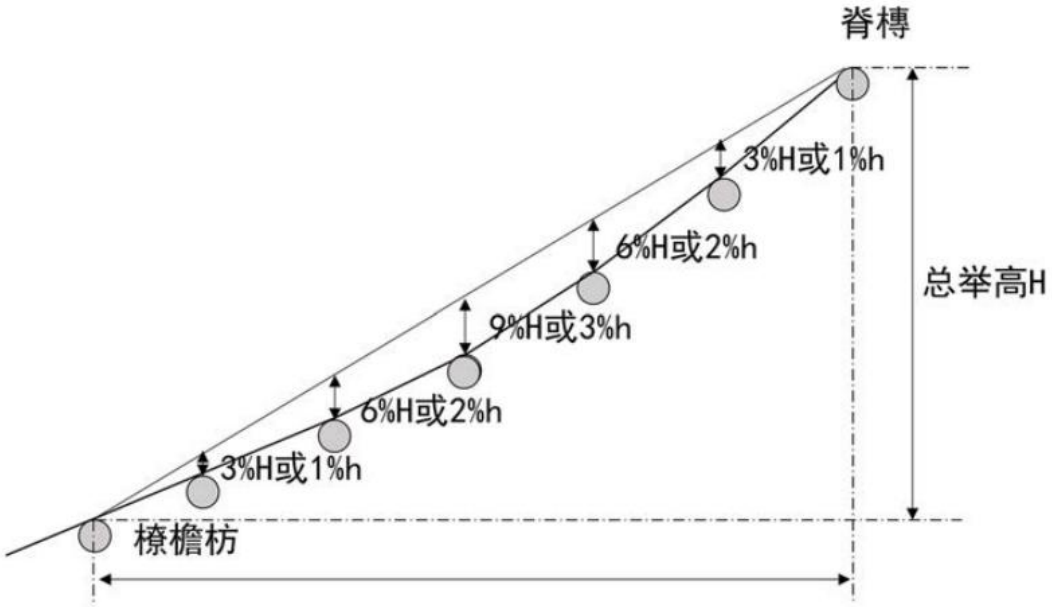


图 4-15 岭南广府地区举折法示意图

（图片来源：作者自绘）

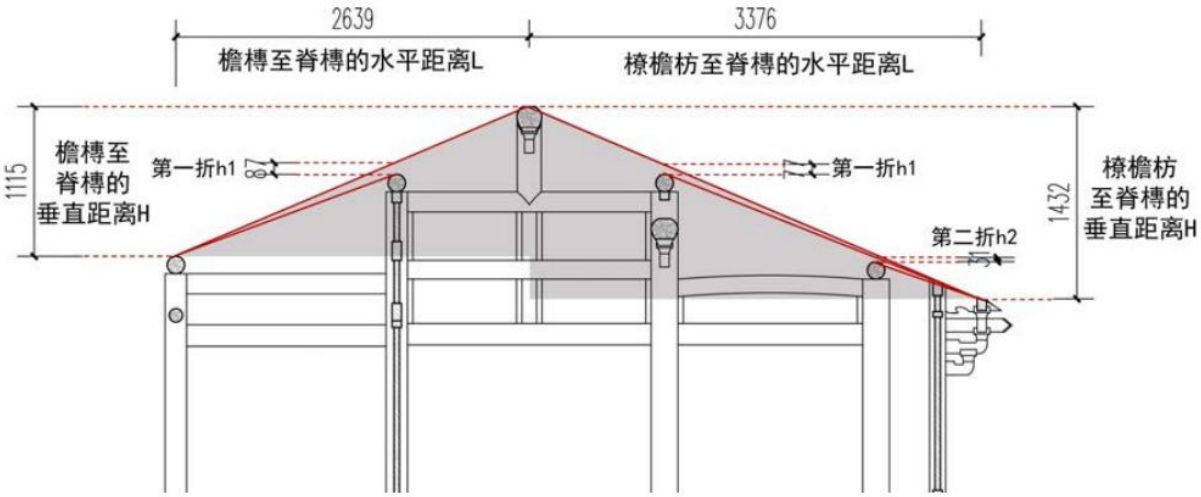


图 4-20 五架屋举折法分析图（图片来源：作者自绘）

表 4-2 五架屋举折法数据分析表（单位：mm）

宅名	檐槫（椽檐枋）至脊槫的水平距离 L	檐槫（椽檐枋）至脊槫的垂直距离 H	第一折折距 h1	第二折折距 h2	h1/H	h2/H	H/L	H/2L
方观田宅	2639	1115	87	/	0.078	/	0.42	0.238
	3376	1432	77	31	0.054	0.022	0.42	
罗小明宅	2451	1057	114	/	0.108	/	0.43	0.213
	2830	1129	138	34	0.122	0.030	0.40	
方文泰宅	2630	1268	26	/	0.021	/	0.48	0.224
	3318	1330	78	85	0.059	0.064	0.40	
吴建华宅	2500	1024	-56	/	-0.054	/	0.41	0.223
	3280	1288	-58	-17	-0.045	-0.013	0.39	
清园大门	2600	1405	56	15	0.040	0.011	0.54	0.270
	2600	1380	55	4	0.040	0.003	0.53	
许社林宅	2770	1185	-8	/	-0.007	/	0.43	0.221
	2590	1122	-32	41	-0.029	0.037	0.43	
平均值	2798.67	1227.92	39.75	27.57	0.032	0.022	0.44	0.232

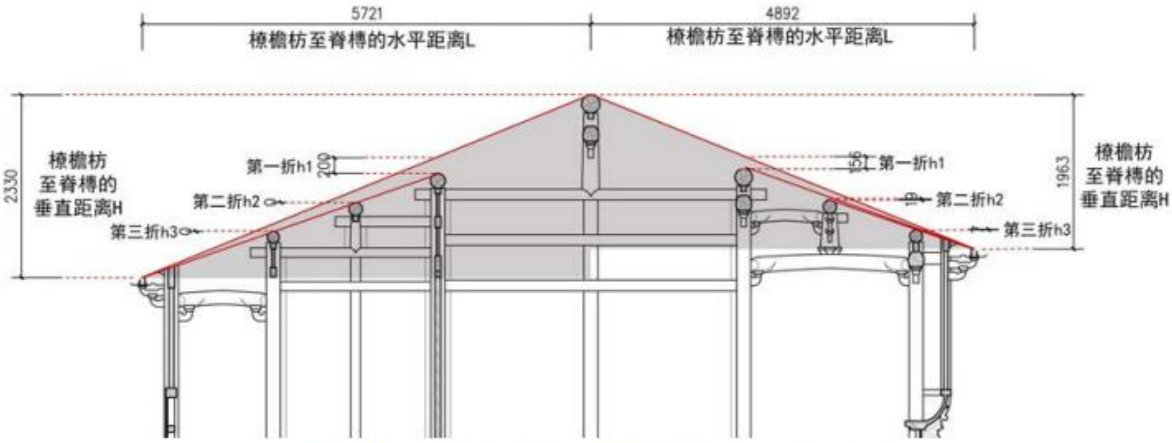


图 4-21 七架屋举折法分析图（图片来源：作者自绘）

表 4-3 七架屋举折法数据分析表（单位：mm）

宅名	椽檐枋至脊榑的水平距离 L	椽檐枋至脊榑的垂直距离 H	第一折折距 h1	第二折折距 h2	第三折折距 h3	h1/H	h2/H	h3/H	H/L	H/2L
苏雪痕宅	5721	2330	200	0	0	0.086	0	0	0.41	0.220
	4892	1963	156	19	7	0.079	0.010	0.004	0.40	
罗会铮宅	4740	2107	209	39	82	0.099	0.018	0.039	0.44	0.252
	3630	1720	167	14	/	0.097	0.008	/	0.47	
曹门厅	2350	1125	133	47	/	0.118	0.042	/	0.48	0.290
	2900	1520	132	7	64	0.087	0.005	0.042	0.52	
平均值	4038.83	1794.17	166.17	21.00	38.25	0.094	0.014	0.021	0.45	0.254

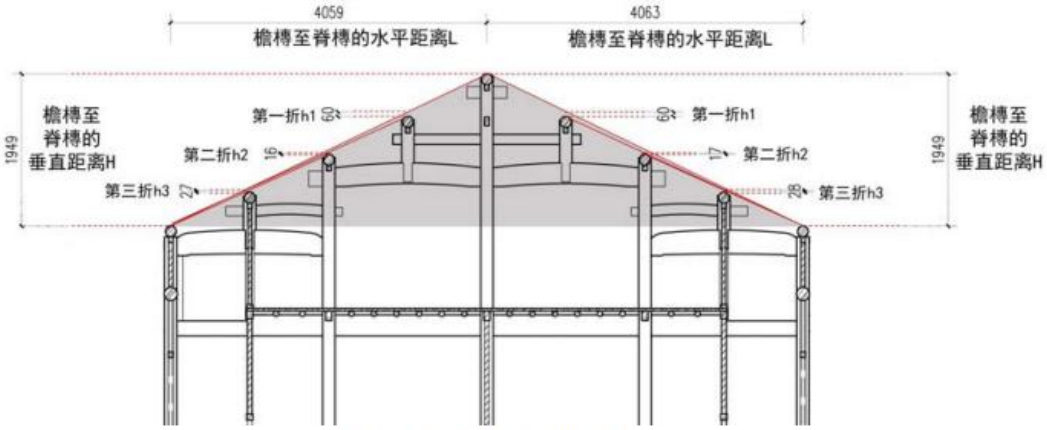


图 4-22 九架屋举折法分析图

（图片来源：作者自绘）

表 4-4 九架屋举折法数据分析表（单位：mm）

宅名	檐椽至脊椽的水平距离 L	檐椽至脊椽的垂直距离 H	第一折折距 h1	第二折折距 h2	第三折折距 h3	第四折折距 h4	h1/H	h2/H	h3/H	h4/H	H/L	H/2L
程氏三宅	4059	1949	60	16	27	/	0.031	0.008	0.014	/	0.48	0.240
六号宅	4063	1949	60	17	28	/	0.031	0.009	0.014	/	0.48	
胡永基宅	4047	1831	38	79	24	56	0.021	0.043	0.013	0.031	0.45	0.228
	3990	1742	48	95	26	22	0.028	0.055	0.015	0.013	0.44	
畊礼堂	4393	2036	133	65	35	9	0.065	0.032	0.017	0.004	0.46	0.247
	3852	1897	72	34	64	0	0.038	0.018	0.034	0	0.49	
平均值	4067.33	1900.67	68.50	51.00	34.00	21.75	0.036	0.028	0.018	0.012	0.47	0.238

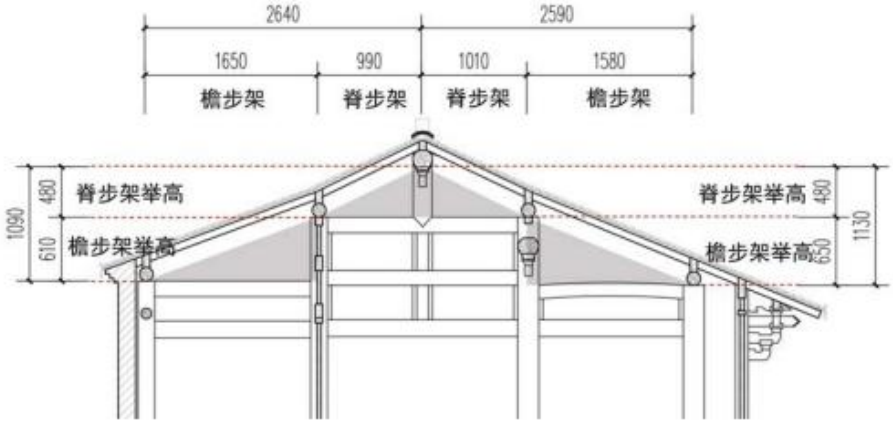


图 4-23 五架屋举架法分析图（图片来源：作者自绘）

表 4-5 五架屋举架法数据分析表（单位：mm）

宅名	檐步架	脊步架	檐步架举高	脊步架举高	檐步架举高/檐步架	脊步架举高/脊步架	总举高/总步架
方观田宅	1650	990	610	480	0.37	0.48	0.41
	1580	1010	650	480	0.41	0.47	0.44
罗小明宅	1450	1000	500	550	0.34	0.55	0.43
	1400	1050	485	550	0.35	0.52	0.42
方文泰宅	1400	1230	650	620	0.46	0.50	0.48
	1420	1220	650	570	0.46	0.47	0.46
吴建华宅	1250	1250	540	370	0.43	0.30	0.36
	1250	1250	610	370	0.49	0.30	0.39
清园大门	1300	1300	650	755	0.50	0.58	0.54
	1300	1300	645	735	0.50	0.57	0.53
许社林宅	1365	1405	592	593	0.43	0.42	0.42
	948	942	480	368	0.51	0.39	0.45
平均值	1359.42	1162.25	588.50	536.75	0.44	0.46	0.44

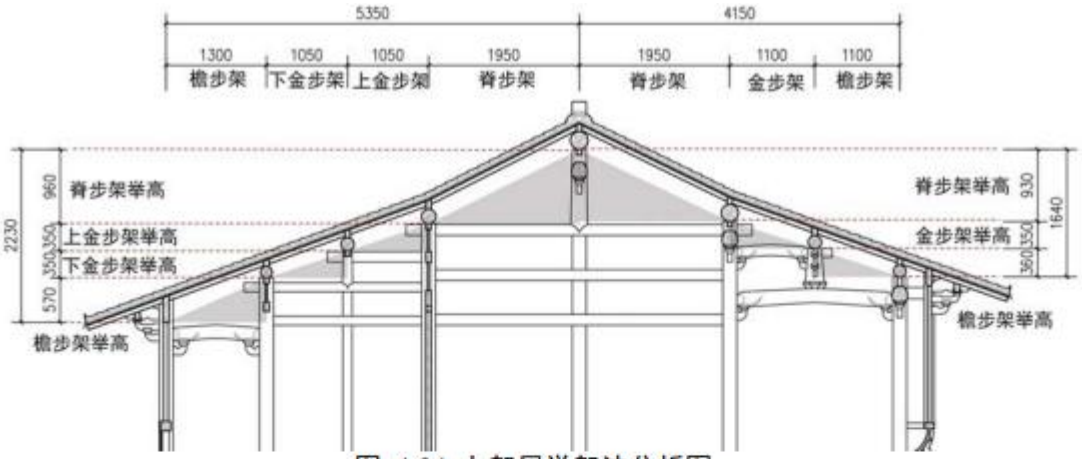


图 4-24 七架屋举架法分析图
（图片来源：作者自绘）

表 4-6 七架屋举架法数据分析表（单位：mm）

宅名	檐步架	金步架	脊步架	檐步架举高	金步架举高	脊步架举高	檐步架举高/檐步架	金步架举高/金步架	脊步架举高/脊步架	总举高/总步架
苏雪痕宅	1100	1100	1950	360	350	930	0.33	0.32	0.48	0.40
	1050	1050	1950	350	350	960	0.33	0.33	0.49	0.41
罗会铮宅	1025	1025	1420	525	480	820	0.51	0.47	0.58	0.53
	1190	1020	1420	450	420	820	0.38	0.41	0.58	0.47
曹门厅	750	750	850	245	340	540	0.33	0.45	0.64	0.48
	1500	550	850	720	250	550	0.48	0.45	0.65	0.52
平均值	1102.50	915.83	1406.67	441.67	365.00	770.00	0.39	0.40	0.57	0.47

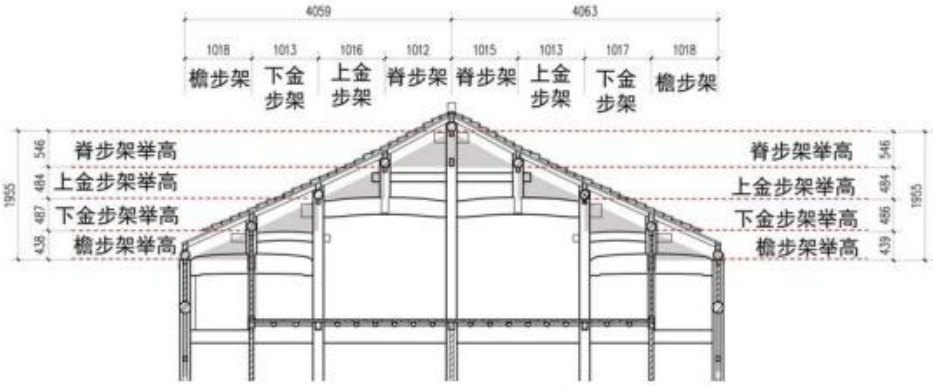


图 4-25 九架屋举架法分析图

（图片来源：作者自绘）

表 4-7 九架屋举架法数据分析表（单位：mm）

宅名	檐步架	下金步架	上金步架	脊步架	檐步架举高	下金步架举高	上金步架举高	脊步架举高	檐步架举高/檐步架	下金步架举高/下金步架	上金步架举高/上金步架	脊步架举高/脊步架	总举高/总步架
程氏三宅	1018	1013	1016	1012	438	487	484	546	0.43	0.48	0.48	0.54	0.48
六号宅	1018	1017	1013	1015	439	486	484	546	0.43	0.48	0.48	0.54	0.48
胡永基宅	920	959	825	682	483	417	371	340	0.53	0.43	0.45	0.50	0.48
	896	887	825	682	351	367	371	340	0.39	0.41	0.45	0.50	0.43
畊礼堂	917	1323	728	1027	351	565	372	608	0.38	0.43	0.51	0.59	0.47
	622	1133	714	1026	241	572	371	576	0.39	0.50	0.52	0.56	0.50
平均值	898.50	1055.33	853.50	907.33	383.83	482.33	408.83	492.67	0.43	0.46	0.48	0.54	0.47

表 4-8 屋面举架值比较表

法式	五架屋举架值		七架屋举架值			九架屋举架值			
《营造法式》	0.35	0.45	0.35	0.45	0.5	0.35	0.45	0.55	0.65-0.7
			0.5	0.65	0.8	0.5	0.65	0.8	1.0
《工程做法则例》	0.5	0.7	0.5	0.6	0.7	0.5	0.6	0.7	0.9
			0.5	0.7	0.9	0.5	0.65	0.75	0.9
						0.5	0.65	0.75	1.0
《营造法原》	0.4	0.45	0.35	0.4	0.45	0.35	0.45	0.55	0.65
			0.4	0.45	0.5				

注：表中数字为举高增加值与步距水平距离之比

数据结论：

通过对徽州传统建筑实例进行举架法分析，徽州传统建筑屋面一般都由檐桁向上面的脊桁方向逐渐递增，使得屋面的坡度越来越陡，形成曲线。这与清工部《工程做法则例》所记载的举架法较为接近。徽州传统建筑五架屋总举高与总步架的比值平均 0.44，七架屋和九架屋的值为 0.47，但清工部《工程做法则例》中记载的举架曲线比徽州地区屋面陡峭很多，如表 4-8 所示。为从操作的便捷性上讲，举折的算法较为复杂，**显然举架算法有着明显的优势，这种发展反映了技术发展的规律。**清工部《工程做法则例》中记载的多为北方官式建筑具体做法，相比而言徽州传统建筑体量较小。**由于地形气候等因素的影响，建筑高度不宜过高，为了保证檐高和正常的使用功能，只能减少屋面坡度，从而降低总高。**从屋面的构造形式来说，徽州民居多采用冷摊瓦做法，即使在屋面上使用了望板及望砖，瓦的固定相比北方较差，所以屋面的坡度不宜过陡，以防止屋面瓦滑落下来。

（曲线坡度，可补充）

（3）徽州传统建筑屋面曲线坡度分析

不同地区对于屋面坡度的表述方式各有不同，常见的有“折”、“架”、“线”、“水”等。徽州称屋面的坡度为“分水”，相邻檩条高度与水平距离的比值即为“分水值”，如“4 分水”，则相邻檩条高度与水平距离的比值为 0.4。在徽州地区，关于分水值并没有具体的规范。在具体的屋顶坡度设计中，工匠更倾向于采用图像化的方法来确定屋顶坡度，而非传统的严格计算方式。其核心在于利用一张“图纸”，通过简单明了的方式先确定檩条的确切位置，然后按比例放大“图纸”中的信息，在实际施工中进行决策。一般来说，首先根据通进深来选择总举高，然后绘制侧面样板图以确定每个步骤的分水值，即每个步骤的举高值。

徽州传统建筑以五架屋居多，七架屋、九架屋较少。通过举折法、举架法的数据分析，得徽州传统建筑整体屋面普遍为四至五分水，祠堂分水值要略高于民居，屋面举架平均值如表 4-9 所示。在五架屋建筑中，檐步架部分屋面曲线普遍取四分水，脊步架取五分水，即“檐四、脊五”。在七架屋建筑中，檐步架部分屋面曲线普遍取三至四分水，金步架取四至五分水，脊步架取五至六分水，即“檐四、金五、脊六”。在宗祠、厅堂等九架屋建筑中檐步架可取三至四分水、下金步架取四至五分水，上金步架取五至六分水，脊步架取六至七分水，即“檐三、金五、脊七”。

表 4-9 徽州传统建筑屋顶举架平均值

五架屋举架值			七架屋举架值				九架屋举架值				
檐步架	脊步架	总步架	檐步架	金步架	脊步架	总步架	檐步架	下金步架	上金步架	脊步架	总步架
0.44	0.46	0.44	0.39	0.40	0.57	0.47	0.43	0.46	0.48	0.54	0.47

注：表中数字为举高增加值与步距水平距离之比

（4）屋面坡度

通过数据表明，徽州传统建筑五架屋总举高与总步架的比值平均为0.44，对应的屋面坡度为24°，七架屋和九架屋的值为0.47，对应的屋面坡度为 25°，均高于徽州传统民居屋面坡度的理论最小值为 23°。**屋顶坡度的正确选择，是徽州居民在长期的建造过程中经验积累的结果，体现了徽州传统建筑营建的合理性。**

5.2 屋顶坡度的科学合理性

5.2.1 屋顶坡度的合理值

建筑是人类根据特定的自然和社会环境创造的、提供给人们居住和使用的空间，其初衷在于为人们提供一个可以不受气候和其他环境因素影响的舒适环境。屋顶对于保护人类免受降雨、阳光照射至关重要，也是建筑物中对气候最敏感、最脆弱的部分[85]。因此屋顶的形制反映了与气候之间的关系，西安建筑科技大学张俭在论文《传统民居屋面坡度与气候关系研究》中通过传统民居屋顶与太阳辐射、温度、风、降雨之间的关系，计算得出徽州传统民居屋面坡度的理论最小值为23° [86]。本文4.2对徽州传统建筑进行了举架法分析，得徽州传统建筑总举高与总步架的比值（即屋面坡度），具体数值，如表5-1所示。

表 5-1 徽州部分传统建筑屋面坡度信息

五架屋			七架屋			九架屋		
宅名	总举高/总步架	屋面坡度	宅名	总举高/总步架	屋面坡度	宅名	总举高/总步架	屋面坡度
方观田宅	0.41	22.5°	苏雪痕宅	0.40	22°	程氏三宅六号宅	0.48	26°
	0.44	24°		0.41	22.5°		0.48	26°
罗小明宅	0.43	23.5°	罗会铮宅	0.53	28°	胡永基宅	0.48	26°
	0.42	23°		0.47	25°		0.43	23.5°
方文泰宅	0.48	25.5°	曹门厅	0.48	26°	畊礼堂	0.47	25°
	0.46	24.5°		0.52	27.5°		0.50	27°
吴建华宅	0.36	20°	平均值	0.47	25°	平均值	0.47	25°
	0.39	21.5°						
清园大门	0.54	28°						
	0.53	28°						
许社林宅	0.42	23°						
	0.45	24.5°						
平均值	0.44	24°						

2.2.1.2 第二篇量化数据（又一篇数据神作）

[2] 贾尚宏,李阿彪,戴慧. 徽州明代民居屋顶曲线研究[J]. 华中建筑,2024,42(4):177-182.

此论文和上述论文作者相同，属于“一稿多投”。

下列数据有较多和上述相同，仅做参考。

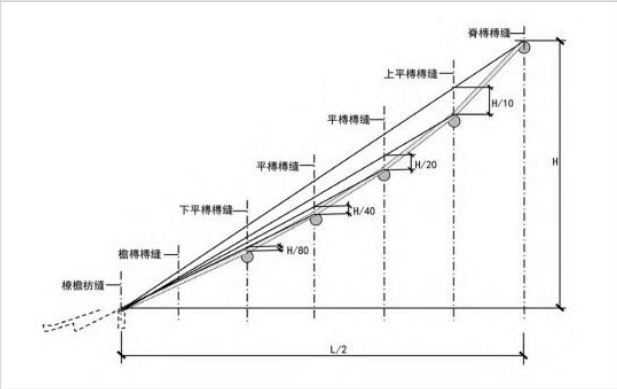


图1 宋代《营造法式》举折法示意图

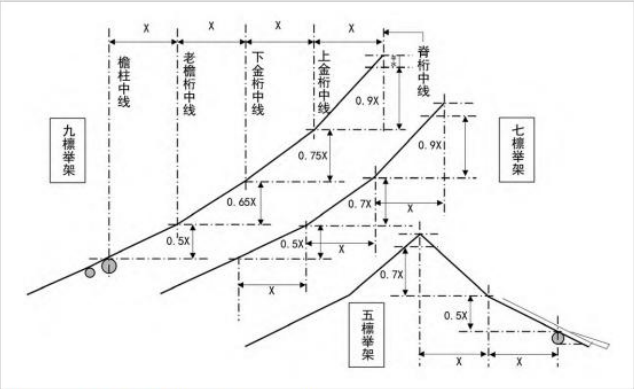


图2 清代《工程做法则例》举架法示意图

表1 徽州部分明代民居信息表

编号	宅名	地理位置	建造年代	屋架类型
1	方观田宅	潜口镇潜口民宅	明代中期	五架屋
2	罗小明宅	潜口镇潜口民宅	明代	五架屋
3	方文泰宅	潜口镇潜口民宅	明代中后期	五架屋
4	吴建华宅	潜口镇潜口民宅	明代中期	五架屋
5	苏雪痕宅	潜口镇潜口民宅	明代中期	七架屋拖后架
6	罗会铮宅	徽州区呈坎村	明代	七架屋拖后架
7	程氏三宅六号宅	屯溪区柏树街	明代	九架屋
8	胡永基宅	潜口镇潜口民宅	明代	九架屋

表2　五架屋举折法数据分析表（单位：mm）

宅名	檐槫（椽檐枋）至脊槫的水平距离L	檐槫（椽檐枋）至脊槫的垂直距离H	第一折折距h_1	第二折折距h_2	h_1/H	h_2/H	H/L	H/2L
方观田宅	2639	1115	87	/	0.078	/	0.42	0.238
	3376	1432	77	31	0.054	0.022	0.42	
罗小明宅	2451	1057	114	/	0.108	/	0.43	0.213
	2830	1129	138	34	0.122	0.030	0.40	
方文泰宅	2630	1268	26	/	0.021	/	0.48	0.224
	3318	1330	78	85	0.059	0.064	0.40	
吴建华宅	2500	1024	−56	/	−0.054	/	0.41	0.223
	3280	1288	−58	−17	−0.045	−0.013	0.39	
平均值	2878.00	1205.38	50.75	33.25	0.043	0.026	0.419	0.225

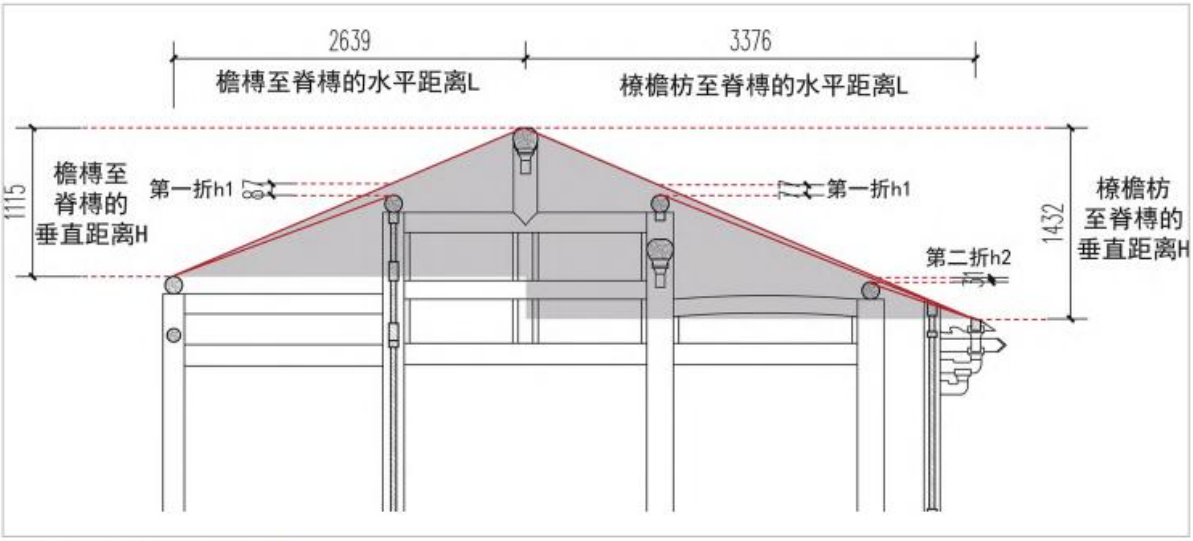


图4　五架屋举折法分析图

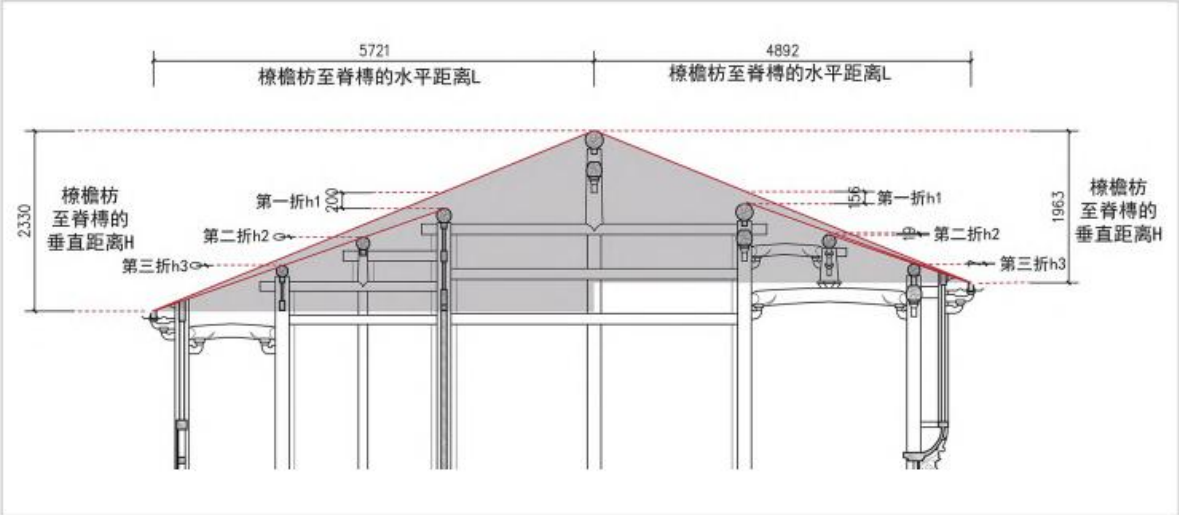


图5 七架屋举折法分析图

表3 七架屋举折法数据分析表（单位：mm）

宅名	橑檐枋至脊槫的水平距离L	橑檐枋至脊槫的垂直距离H	第一折折距h_1	第二折折距h_2	第三折折距h_3	h_1/H	h_2/H	h_3/H	H/L	H/2L
苏雪痕宅	5721	2330	200	0	0	0.086	0	0	0.41	0.220
	4892	1963	156	19	7	0.079	0.010	0.004	0.40	
罗会铮宅	4740	2107	209	39	82	0.099	0.018	0.039	0.44	0.252
	3630	1720	167	14	/	0.097	0.008	/	0.47	
平均值	4745.75	2030.00	183.00	18.00	29.67	0.090	0.009	0.014	0.43	0.236

表4　九架屋举折法数据分析表（单位：mm）

宅名	檐槫至脊槫的水平距离L	檐槫至脊槫的垂直距离H	第一折折距h_1	第二折折距h_2	第三折折距h_3	第四折折距h_4	h_1/H	h_2/H	h_3/H	h_4/H	H/L	H/2L
程氏三宅六号宅	4059	1949	60	16	27	/	0.031	0.008	0.014	/	0.48	0.240
	4063	1949	60	17	28	/	0.031	0.009	0.014	/	0.48	
胡永基宅	4047	1831	38	79	24	56	0.021	0.043	0.013	0.031	0.45	0.228
	3990	1742	48	95	26	22	0.028	0.055	0.015	0.013	0.44	
平均值	4039.75	1867.75	51.50	51.75	26.25	39.00	0.028	0.029	0.014	0.022	0.46	0.234

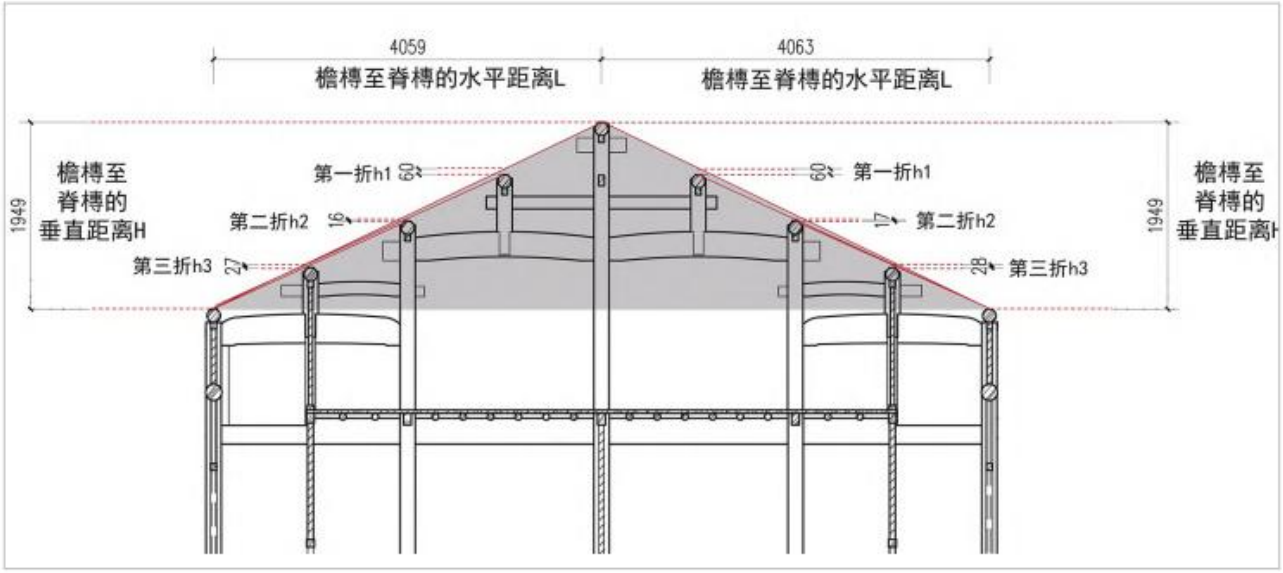


图6　九架屋举折法分析图

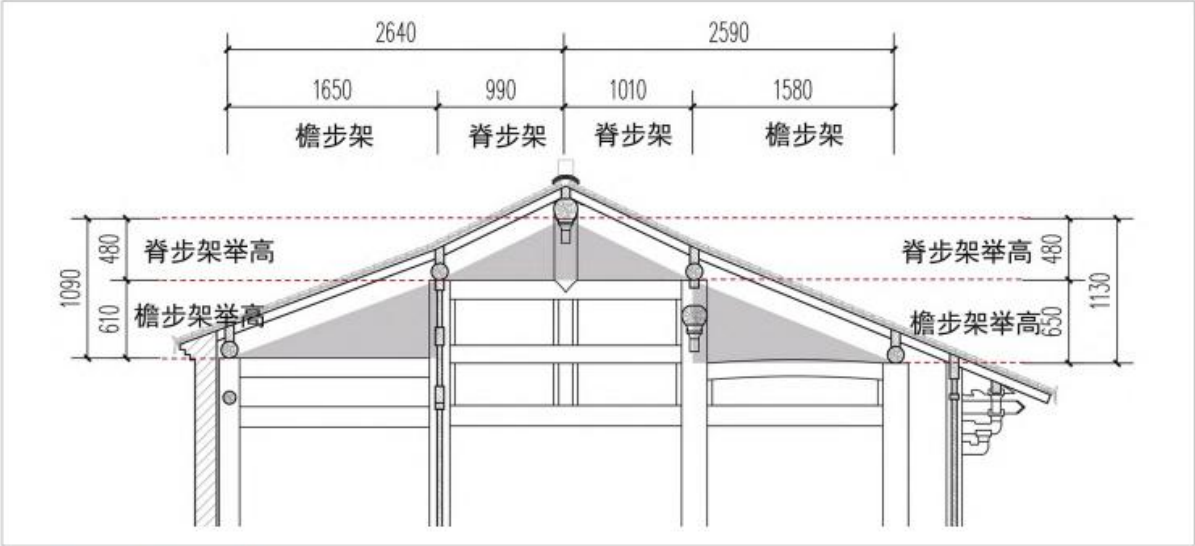


图7　五架屋举架法分析图

表5　五架屋举架法数据分析表（单位：mm）

宅名	檐步架	脊步架	檐步架举高	脊步架举高	檐步架举高/檐步架	脊步架举高/脊步架	总举高/总步架
方观田宅	1650	990	610	480	0.37	0.48	0.41
	1580	1010	650	480	0.41	0.47	0.44
罗小明宅	1450	1000	500	550	0.34	0.55	0.43
	1400	1050	485	550	0.35	0.52	0.42
方文泰宅	1400	1230	650	620	0.46	0.50	0.48
	1420	1220	650	570	0.46	0.47	0.46
吴建华宅	1250	1250	540	370	0.43	0.30	0.36
	1250	1250	610	370	0.49	0.30	0.39
平均值	1425.00	1125.00	586.88	498.75	0.41	0.45	0.42

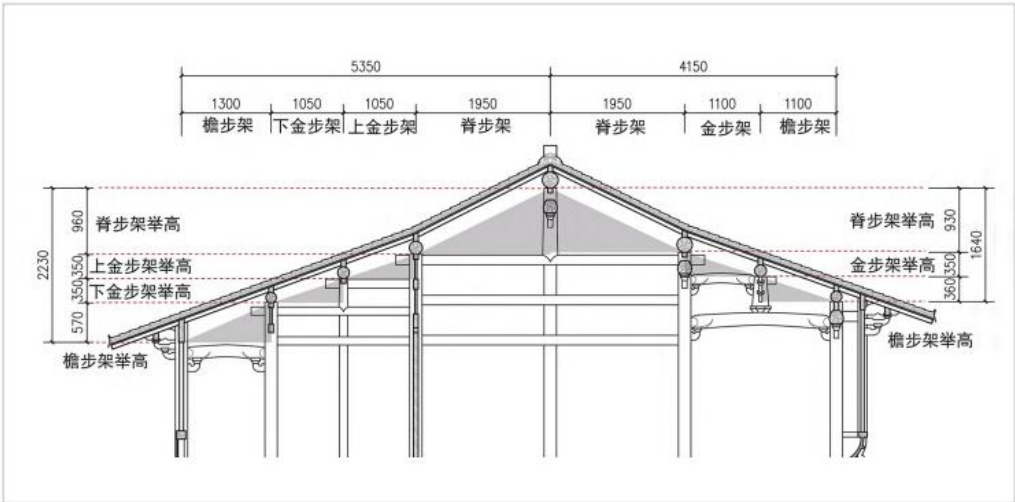


图8　七架屋举架法分析图

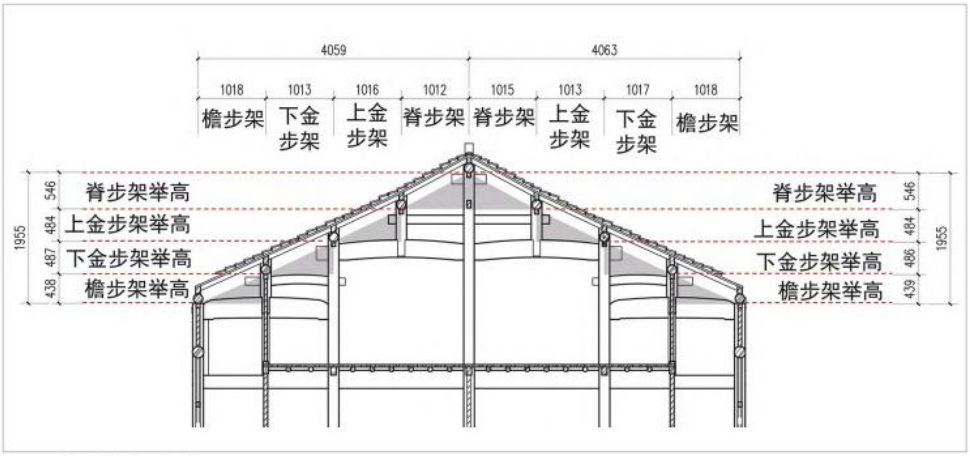


图9　九架屋举架法分析图

表6　七架屋举架法数据分析表（单位：mm）

宅名	檐步架	金步架	脊步架	檐步架举高	金步架举高	脊步架举高	檐步架举高/檐步架	金步架举高/金步架	脊步架举高/脊步架	总举高/总步架
苏雪痕宅	1100	1100	1950	360	350	930	0.33	0.32	0.48	0.40
	1050	1050	1950	350	350	960	0.33	0.33	0.49	0.41
罗会铮宅	1025	1025	1420	525	480	820	0.51	0.47	0.58	0.53
	1190	1020	1420	450	420	820	0.38	0.41	0.58	0.47
平均值	1091.25	1048.75	1685.00	421.25	400.00	882.50	0.39	0.38	0.53	0.45

表7　九架屋举架法数据分析表（单位：mm）

宅名	檐步架	下金步架	上金步架	脊步架	檐步架举高	下金步架举高	上金步架举高	脊步架举高	檐步架举高/檐步架	下金步架举高/下金步架	上金步架举高/上金步架	脊步架举高/脊步架	总举高/总步架
程氏三宅六号宅	1018	1013	1016	1012	438	487	484	546	0.43	0.48	0.48	0.54	0.48
	1018	1017	1013	1015	439	486	484	546	0.43	0.48	0.48	0.54	0.48
胡永基宅	920	959	825	682	483	417	371	340	0.53	0.43	0.45	0.50	0.48
	896	887	825	682	351	367	371	340	0.39	0.41	0.45	0.50	0.43
平均值	963.00	969.00	919.75	847.75	427.75	439.25	427.50	443.00	0.45	0.45	0.47	0.52	0.47

2.2.2 关系图呈现

我们从知网、万方、维普等平台提取了 18 篇以徽州屋顶研究为中心的论文（包括期刊论文、学位论文等类型），结合文献针对屋顶的形容介绍，利用 CRISPE 框架撰写提示词（完整提示词可见附件 5），利用 DeepSeek 提取屋顶的核心架构特征，结合人工核验，汇总流程图框架如下：

（1）第一层：屋顶形成原因

4 个：自然环境、生活需求、建筑技术、地域文化

（2）第二层：形成原因细分

11 个：多雨潮湿、夏季炎热、山地地形、通风隔热、采光需求、排水需求、防火安全、材料易得、结构技术、等级制度、风水观念、审美情趣

自然环境：多雨潮湿、山地地形

生活需求：通风隔热、采光需求、排水需求、防火安全

建筑技术：材料易得、结构技术

地域文化：等级制度、风水观念、审美情趣

（3）第三层：屋顶主要类型与原因对应

6 个：硬山顶（含马头墙）、悬山顶、歇山顶、攒尖顶、重檐顶、组合式屋顶（叠落式、五凤楼式、勾连搭式）

多雨潮湿：硬山顶、悬山顶、歇山顶

山地地形：硬山顶、组合式屋顶

通风隔热：硬山顶、组合式屋顶

采光需求：组合式屋顶

排水需求：硬山顶、悬山顶、歇山顶

防火安全：硬山顶

材料易得：硬山顶、悬山顶

结构技术：歇山顶、攒尖顶、重檐顶、组合式屋顶

等级制度：歇山顶、重檐顶

风水观念：硬山顶（四水归堂）、组合式屋顶

审美情趣：硬山顶、歇山顶、攒尖顶、组合式屋顶

（4）第四层：对应的结构做法

10 个：抬梁式构架、穿斗式构架、插梁式构架、檩椽体系、望砖/望板铺设、屋面瓦作（小青瓦）、合瓦屋面、冷摊瓦屋面、檐口做法（飞椽、滴水、花边）、屋脊构造

硬山顶（含马头墙）：抬梁式构架、穿斗式构架、插梁式构架、檩椽体系、望砖/望板铺设、屋面瓦作（小青瓦）、合瓦屋面、冷摊瓦屋面、檐口做法、屋脊构造

悬山顶：抬梁式构架、穿斗式构架、檩椽体系、望砖/望板铺设、屋面瓦作、合瓦屋面、檐口做法、屋脊构造

歇山顶：抬梁式构架、插梁式构架、檩椽体系、望砖/望板铺设、屋面瓦作、檐口做法、屋脊构造

攒尖顶：抬梁式构架、檩椽体系、屋面瓦作、檐口做法、屋脊构造

重檐顶：抬梁式构架、檩椽体系、望砖/望板铺设、屋面瓦作、檐口做法、屋脊构造

组合式屋顶：抬梁式构架、插梁式构架、檩椽体系、望砖/望板铺设、屋面瓦作、檐口做法、屋脊构造

2.2.3 各模块代表性关键词提取

我们从知网、万方、维普等平台提取了 15 篇以徽州屋顶研究为中心的论文（包括期刊论文、学位论文等类型），结合文献针对屋顶的形容介绍，利用 CRISPE 框架撰写提示词（完整提示词可见附件 5），利用 DeepSeek 提取核心关键词在 15 篇文献出现的频率（例如，出现频率为 12，表示出现了 12 次），结合人工核验，汇总表格如下：

关键词	合并后的统一关键词（若有）	关键词类型	备注（同义归类说明）	频率
小青瓦	小青瓦	类型	屋顶覆盖材料，亦称"蝴蝶瓦"	10
四水归堂	四水归堂	文化寓意	核心文化理念，与天井和屋顶的坡向设计直接相关	6
木雕	木雕	类型	徽州三雕之一，常用于屋顶梁架装饰	5
砖雕	砖雕	类型	徽州三雕之一，常用于门楼、屋檐装饰	5
硬山顶	硬山顶	类型	徽州民居最主要屋顶形式，与马头墙结合	10
坡屋顶	坡屋顶	类型	徽州建筑主要屋顶形式，包括"双坡屋顶"等	6
石雕	石雕	类型	徽州三雕之一，常用于柱础、栏杆	4
梁架	梁架	结构做法	屋顶承重结构，包含"冬瓜梁"、"叉手"、"童柱"等构件	7
天人合一	天人合一	文化寓意	核心哲学思想，影响屋顶与自然的融合	5

举架/举折/分水	举架/分水	结构做法	确定屋面曲线和坡度的传统做法	8
歇山顶	歇山顶	类型	传统屋顶形式的一种，用于高等级建筑	6
正脊	正脊	结构做法	屋顶最高处的水平屋脊	5
防水	防水	功能需求	屋面材料和构造的核心功能	5
装饰	装饰	功能需求	屋顶构件（如脊饰、瓦当）的重要功能	4
雀替	雀替	结构做法	梁柱间的支撑构件，兼具装饰功能	4
檐口	檐口	结构做法	屋面与外墙的交界处，构造关键点	4
瓦当	瓦当	结构做法	檐口筒瓦前端的遮挡，起装饰和保护作用	4
聚族而居	聚族而居	文化寓意	社会结构影响村落和建筑屋顶的连绵形态	4
悬山顶	悬山顶	类型	传统屋顶形式的一种，常用于亭、祠等	5
攒尖顶	攒尖顶	类型	传统屋顶形式的一种，常用于亭、阁等	4
重檐顶	重檐顶	类型	传统屋顶形式的一种，体现建筑等级	4
垂脊	垂脊	结构做法	与正脊垂直的屋脊	4
戗脊	戗脊	结构做法	歇山顶山面与屋面交界处的斜脊	4
望砖	望砖	结构做法	铺设于椽上、瓦下的薄砖	5
屋脊	屋脊	结构做法	屋面交接处及转折处的构造	5
飞檐翘角	飞檐翘角	结构做法	屋檐的装饰性做法	4
隔热	隔热	功能需求	屋顶、天井在夏季的重要热工性能	4
组合式屋顶	组合式屋顶	类型	包括叠落式、五凤楼式、勾连搭式等	4

2.2.2-2.2.3 汇总的参考文献

[1] 李阿彪. 徽州传统建筑屋顶形制研究[D]. 安徽建筑大学, 2024.

[2] 邵中秀,林学伟.建筑屋顶的造型特征[J].黑龙江科技信息,2009,(34):359-360.

[3] 张允.现代建筑屋顶与建筑的自然通风[J].山西建筑,2005,(03):107-108.DOI:10.13719/j.cnki.cn14-1279/tu.2005.03.069 .

[4] 贾尚宏, 李阿彪, 戴慧. 徽州明代民居屋顶曲线研究[J]. 华中建筑, 2024, (4): 177-182.

[5] 林勇. 明清时期徽州民居砖瓦作研究[D]. 安徽建筑大学, 2023.

[6] 郑文超. 徽州传统民居建筑形制研究[D]. 广州大学, 2019.

[7] 朱路路,王涛,郭丽芳,等.徽派建筑风格在现代建筑设计中的运用[J].建材世界,2012,33(05):123-127.

[8] 赵争强.徽派建筑上的设计元素分析[J].大众文艺,2017,(01):111-112.DOI:10.20112/j.cnki.issn1007-5828.2017.01.206.

[9] 胡良全. 传统徽派建筑元素的现代适用性初探[J]. 安徽建筑, 2013, (4): 56-57.

[10] 刘冰莹. 明清徽州民居传统砖砌工艺与修缮方法研究[D]. 安徽建筑大学, 2022.

[11] 郭飞, 李伟, 赵中竟, 等. 九华山徽派建筑铜瓦屋面工程施工[J]. 中国建筑防水, 2024, (9): 41-46.

[12] 荣侠. 16-19 世纪苏州与徽州民居建筑文化比较研究[D]. 苏州大学, 2017.

[13] 陶庸.浅谈徽派建筑的形式特征[J].企业家天地下半月刊(理论版),2009,(10):201-202.

[14] 张永. 徽派建筑元素在环境设计教学中的导入[J]. 遵义师范学院学报, 2018, 20(5): 149-152.

[15] 杨燕.徽派建筑:形神兼佳集灵韵[J].建筑,2011,(10):78.